

모범사례

제 목 : 폐기물 처리방식 변경을 통한 비용절감

관계부서 : 음식물자원화사업처

모범 대상자

협잡물 : 음식물자원화사업처 관리팀 A, B

폐수처리오니 : 음식물자원화사업처 관리팀 B, 운영팀 C

모범 내용

고양바이오매스 에너지시설은 고양시에서 발생하는 음식물을 혐기성 소화설비를 이용해 바이오가스를 생산하는 친환경시설이다.

동 시설은 처리과정에서 음식물폐기물 내 함유된 이물질인 협잡물과 폐수처리 과정에서 발생하는 폐수처리오니는 매립을, 소화조에서 발생하는 공정오니는 퇴비로 이용하도록 설계되어있다.

[표1] 연도별 발생량

(단위:톤)

	2017년	2018년	2019년	비고
협잡물	3,585 (448톤/월)	3,607 (301톤/월)	1,012 (338톤/월)	매립
폐수처리오니	1,198 (150톤/월)	1,582 (132톤/월)	647 (216톤/월)	매립
공정오니	1,737 (217톤/월)	3,732 (311톤/월)	979 (327톤/월)	퇴비화

시설 인수 이후 환경관련 법규강화와 매립단가의 지속적인 상승으로 사업장 운영비용에 지대한 영향을 주게 되었다.

[표2] 연도별 매립단가

(단위:원)

2017년	2018년	2019년
171,000	215,000	401,000

1. 협잡물 재활용처리

음식물자원화사업처는 고양바이오매스에너지시설을 운영하면서 협잡물 처리에 대한 대안고민을 통해, 음식물폐기물 전처리 과정에서 발생하는 협잡물을 탈수처리 후, 일부분은 공사에서 운영하고 있는 고양환경에너지시설과 협업을 통한 소각을 추진하고, 나머지는 재활용 업체를 통한 처리로 2019년 1월~3월 111,308천원의 운영비용을 절감하였으며, 2019년 445,233천원의 절감이 예상된다.

[표3] 협잡물 처리방식 변경을 통한 비용절감

(단위: 천원,톤)

구분	처리방식	처리단가	처리량	처리비용	합계
변경전	소각	14	129.37	1,811	356,054
	매립	401	883.40	354,243	
변경후	소각	14	129.37	1,811	244,746
	재활용	275	883.40	242,935	

2. 폐수처리오니의 퇴비화

음식물자원화사업처는 고양바이오매스에너지시설을 운영하면서 폐수처리공정에서 발생하는 연간 1,500여 톤의 폐수처리오니를 매립하고 있었으나, 매립비용의 지속상승에 따른 대안을 고민하다 이를 퇴비화하는 방안을 검토하여, 법적기준검토를 통한 폐수응집제 교체를 통해 폐수처리오니를 퇴비원료나 매립장 복토제로 사용하게 하여 2018년 1월부터 2019년 3월까지 운영비용 285,434천원을 절감하였다.

[표4] 폐수처리오니 처리방식 변경을 통한 비용절감

(단위:톤,천원)

구분	처리방식	년도	처리단가	처리량	처리비용	합계
변경전	매립	2018	215	1,582	340,130	599,577
		2019. 1.~ 3.	401	647	259,447	
변경후	재 활용 (퇴비·복토재)	2018	136	1,582	215,152	314,143
		2019. 1.~ 3.	153	647	98,991	

3. 향후 개선사항

협잡물의 경우 음식물을 담아버리는 비닐이 대부분으로 시설의 효율적인 운영과 환경을 고려하여 고양시 담당부서에 수거방식 개선을 건의하여야 하며, 소각비용이 재활용처리에 비해 저렴하고 시설의 안정적인 운영도 도모할 수 있어, 소각 처리량을 늘릴 수 있도록 고양시 담당부서의 확고한 정책방향 확립이 필요하다.

조치할 사항

경영기획실에서는 협잡물 처리방법 변경, 폐수처리오니 퇴비화로 비용절감에 기여한 위 모범 대상자를 표창 추천하여 주시기 바랍니다.